Instalaciones en viviendas

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Identificar las instalaciones de una vivienda y sus elementos
- Explicar la instalación eléctrica y sus dispositivos de seguridad
- Proponer medidas de ahorro energético y conocer la vivienda domótica
- Calcular el consumo y el coste de la energía de una vivienda
- Interpretar la factura eléctrica y la etiqueta de eficiencia energética de un edificio

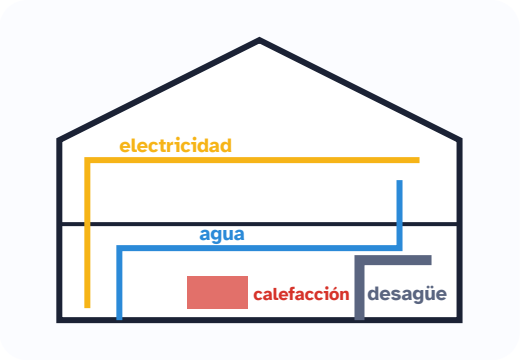
Para pensar

Se te cae el secador en el lavabo lleno de agua y, al instante, se va la luz de toda la casa. ¿Ha sido mala suerte o te ha salvado algo?

Explicación

Las instalaciones de una casa

Una vivienda necesita varias **instalaciones** para ser cómoda y segura: **electricidad**, **agua** (fría y caliente) y **saneamiento** (desagües), **calefacción** y climatización, **gas** (en algunas casas), **telecomunicaciones** (teléfono, fibra, antena) y **ventilación**. Todas deben cumplir normas técnicas, como el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) o el Código Técnico de la Edificación.



La instalación eléctrica

La electricidad llega de la red a **230 V** en corriente alterna. Pasa por la **caja general de protección**, el **contador** y llega al cuadro general de mando y protección, de donde salen los **circuitos** independientes: alumbrado, enchufes de uso general, cocina y horno, lavadora y baño... Cada circuito tiene cables de un grosor adecuado: **fase** (marrón, negro o gris), **neutro** (azul) y **tierra** (amarillo y verde).



Circuitos de una vivienda y potencia contratada

La instalación de una casa se divide en **circuitos independientes**, cada uno con su interruptor magnetotérmico (PIA) y un cable de grosor adecuado: el de alumbrado usa cable de 1,5 mm^2 y un PIA de 10 A; el de enchufes de uso general, 2,5 mm^2 y 16 A; y los de cocina-horno y lavadora-lavavajillas, cables más gruesos (4-6 mm^2) porque consumen mucho. Cuanta más corriente, más grueso debe ser el cable, para que no se caliente. La **potencia contratada** (por ejemplo, 4,6 kW) es la máxima que podemos usar a la vez: si encendemos horno, lavadora y secador juntos y la superamos, salta el **ICP** o el limitador del contador. Para elegirla, se suman las potencias de los aparatos que solemos usar a la vez.

undefined

Seguridad eléctrica

El cuadro tiene tres protecciones clave. El **interruptor general (IGA)** corta toda la casa si se consume más potencia de la contratada. Los **pequeños interruptores automáticos (PIA)**, uno por circuito, saltan ante sobrecargas y cortocircuitos. El **interruptor diferencial** detecta fugas de corriente a tierra y protege a las personas de descargas. La **toma de tierra** conduce las fugas al suelo. Nunca se manipula nada con el circuito conectado ni con las manos mojadas.



Qué hacer ante un accidente eléctrico

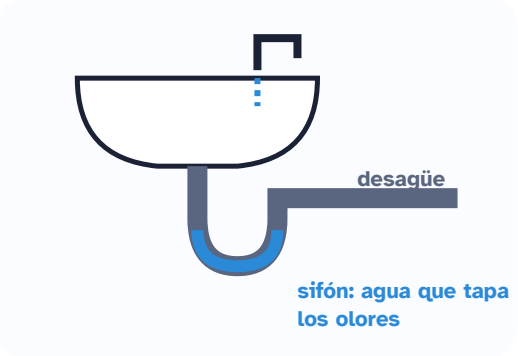
La corriente es peligrosa a partir de unos 30 mA que atraviesen el cuerpo: puede provocar quemaduras, contracciones musculares que impiden soltar el cable y paradas cardiacas. Por eso el interruptor diferencial corta en cuanto detecta una fuga de esa magnitud. Normas básicas: no manipular aparatos con las manos mojadas ni en el baño; no sobrecargar enchufes con ladrones; desenchufar

tirando de la clavija, no del cable; tapar los enchufes si hay niños. Si alguien se queda pegado a un cable, no hay que tocarle: primero se corta la corriente en el cuadro general o se le separa con un objeto aislante seco (madera, plástico), y después se llama al 112.

undefined

Agua, saneamiento, calefacción y gas

El **agua fría** llega de la red con presión, pasa por la **llave de paso** y el contador y se reparte a los grifos. El **agua caliente sanitaria (ACS)** se produce en un calentador, una caldera, un termo eléctrico o una bomba de calor. El **saneamiento** recoge las aguas sucias por gravedad; los **sifones** evitan que suban los malos olores. La **calefacción** puede ser por radiadores, suelo radiante o bomba de calor (aerotermia), y el gas exige ventilación y revisiones periódicas.



Telecomunicaciones y gas

Los edificios tienen una **infraestructura común de telecomunicaciones** (ICT) que lleva a cada vivienda la televisión (antena terrestre y parabólica), el teléfono y la **fibra óptica**, a través de un armario de registro en la entrada. Dentro de casa, la red de datos se distribuye por cable o por wifi. La instalación de **gas** (natural, por tubería, o butano y propano, en bombonas) tiene sus propias normas: llave de paso general y en cada aparato, rejillas de ventilación que nunca deben taparse y revisiones periódicas obligatorias por un técnico autorizado. Si huele a gas no hay que encender luces ni interruptores (una chispa podría provocar una explosión): se cierra la llave, se abren ventanas y se sale de casa para llamar a emergencias.

undefined

Ahorro energético y domótica

Una casa eficiente gasta menos y contamina menos: buen **aislamiento** y ventanas de doble vidrio, bombillas **LED**, electrodomésticos con etiqueta energética A, termostatos a 19-21 °C en invierno, placas solares en el tejado. La **domótica** automatiza la vivienda: persianas que bajan solas con el sol, luces con sensor de presencia, calefacción que se enciende desde el móvil, alarmas y detectores de humo o de fugas de agua. Es un **sistema de control** aplicado a la casa.



La factura y la certificación energética

La factura de la luz tiene dos partes principales: el **término de potencia**, que se paga por los kW contratados aunque no se use nada, y el **término de energía**, que se paga por los kWh consumidos. Además se añaden el impuesto eléctrico, el alquiler del contador y el IVA. En muchas tarifas el precio cambia según la hora: es más barato usar la lavadora por la noche o el fin de semana. Los edificios tienen un **certificado de eficiencia energética**, obligatorio para vender o alquilar, con una letra de la A (más eficiente) a la G según la energía que necesitan y el CO_2 que emiten. El aislamiento de paredes y ventanas, la orientación y el tipo de calefacción son los factores que más influyen.

undefined

Las tres protecciones del cuadro eléctrico

IGA

interruptor general

corta toda la casa
si hay exceso de consumo

PIA

uno por circuito

salta con sobrecargas
y cortocircuitos

Diferencial

protege a las personas

detecta fugas de corriente
y corta al instante

Ejercicios

1. **Nombra las partes de la instalación eléctrica desde la calle hasta un enchufe.**

2. **¿Qué función tienen el IGA, el diferencial y los PIA?**

3. **¿Por qué el cable del horno es más grueso que el de las luces?**

4. **Calcula la intensidad que consume un horno de 2.300 W a 230 V.**

5. **Una vitrocerámica de 1.500 W funciona 1,5 horas al día. ¿Cuántos kWh consume en un mes de 30 días?**

6. **¿Qué es el término de potencia de la factura?**

7. **Indica cuatro elementos de la instalación de agua de una vivienda.**

8. **¿Qué harías si al llegar a casa huele a gas?**

9. **Indica cinco medidas de ahorro energético en casa.**

10. **¿Qué puede hacer una casa domótica? Pon tres ejemplos.**

Practica

1. **¿A qué tensión llega la electricidad a las viviendas en España?**
   - **A)** 12 V
   - **B)** 230 V
   - **C)** 1 000 V
2. **¿De qué color es el cable de tierra?**
   - **A)** Azul
   - **B)** Amarillo y verde
   - **C)** Marrón
3. **¿Qué dispositivo protege a las personas de las descargas?**
   - **A)** El PIA
   - **B)** El interruptor diferencial
   - **C)** El contador
4. **¿Para qué sirve el sifón de un lavabo?**
   - **A)** Para aumentar la presión
   - **B)** Para que no suban los malos olores del desagüe
   - **C)** Para calentar el agua
5. **Las persianas que bajan solas cuando da el sol son un ejemplo de...**
   - **A)** domótica
   - **B)** saneamiento
   - **C)** toma de tierra
6. **El cable del circuito de alumbrado suele ser de...**
   - **A)** 1,5 mm^2
   - **B)** 6 mm^2
   - **C)** 10 mm^2
7. **Si alguien se electrocuta, lo primero es...**
   - **A)** tirar de su brazo
   - **B)** cortar la corriente
   - **C)** echarle agua
8. **Si huele a gas, no debes...**
   - **A)** abrir las ventanas

B) encender la luz

C) cerrar la llave

9. **El término de energía de la factura se paga por…**

A) los kW contratados

B) los kWh consumidos

C) el número de enchufes

10. **En el certificado energético, la letra más eficiente es la…**

A) A

B) D

C) G

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué instalaciones tiene una vivienda; El recorrido de la electricidad desde la red hasta un enchufe; La diferencia entre IGA, PIA y diferencial; Cómo funciona un sifón; Cinco medidas de ahorro energético en casa.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Función del interruptor diferencial

Detectar fugas de corriente a tierra y cortar para proteger a las personas.

Función de los PIA

Proteger cada circuito frente a sobrecargas y cortocircuitos.

Colores de los cables

Fase: marrón, negro o gris · neutro: azul · tierra: amarillo y verde.

¿Qué es la domótica?

La automatización y el control de la vivienda con sensores, controladores y actuadores.

¿Para qué sirve un sifón?

Para que el agua retenida impida que suban los olores del desagüe.

Potencia contratada

Máxima potencia que se puede usar a la vez en una vivienda.

Término de energía

Parte de la factura que paga los kWh consumidos.

Certificado energético

Calificación de la A a la G de la eficiencia de un edificio.

Soluciones

1. **B)** La red doméstica es de 230 V en corriente alterna.
2. **B)** Fase: marrón, negro o gris; neutro: azul; tierra: amarillo y verde.
3. **B)** Detecta fugas de corriente y corta en milisegundos.
4. **B)** El agua que queda en la curva hace de tapón para los gases.
5. **A)** La domótica automatiza la vivienda con sensores, controladores y actuadores.
6. **A)** Las luces consumen poca corriente.
7. **B)** O separarle con un objeto aislante seco.
8. **B)** Una chispa podría provocar una explosión.
9. **B)** El de potencia, por los kW.
10. **A)** De la A a la G.

Soluciones de los ejercicios

1. Acometida, caja general de protección, contador, derivación individual, cuadro general de mando y protección (ICP, IGA, diferencial y PIA) y circuitos interiores hasta el enchufe.
2. IGA: protege toda la instalación de sobrecargas y cortocircuitos. Diferencial: detecta fugas a tierra y protege a las personas. PIA: protege cada circuito por separado.
3. Porque el horno consume más corriente, y un cable fino se calentaría demasiado y podría provocar un incendio.
4. I = P / V = 2.300 / 230 = 10 A.
5. 1,5 kW · 1,5 h · 30 = 67,5 kWh.
6. La parte que se paga por la potencia contratada, se consuma o no.
7. Acometida, contador, llave de paso general, tuberías de agua fría y caliente, calentador o caldera y grifos (con los desagües y sifones).
8. No encender luces ni aparatos, cerrar la llave del gas, abrir ventanas, salir de la vivienda y llamar a emergencias desde fuera.
9. Bombillas LED, electrodomésticos de clase A, aislar ventanas, apagar aparatos en lugar de dejarlos en espera y poner la calefacción a 19-21 °C.
10. Encender luces al detectar presencia, regular la calefacción desde el móvil y bajar las persianas según la luz o la hora (también alarmas y avisos de fugas de agua).